การออกแบบ UX/UI

UX/UI Design

Version 1.0

ระบบจัดซื้อจัดจ้างขนาดย่อ (Mini e-Procurement)

จัดทำโดย บารเมษฐ์ นามมุงคุณ

ชื่อโครงการ	ระบบจัดซื้อจัดจ้างขนาดย่อ (Mini e-Procurement)
เลขที่สัญญา	ไม่มี (โจทย์สมมติเพื่อแสดงผลงาน)
ชื่อเอกสาร	การออกแบบ UX/UI (UX/UI Design)
วันที่เอกสาร	4 พฤศจิกายน 2569
Version เอกสาร	1.0

จัดทำโดย		
ชื่อ-นามสกุล	**ตำแหน่ง**	**วันที่**
บารเมษฐ์ นามมุงคุณ	System Analyst	4 พฤศจิกายน 2569

ตรวจสอบโดย		
ชื่อ-นามสกุล	**ตำแหน่ง**	**วันที่**
ยังไม่มี (เอกสารตัวอย่าง)	-	-

อนุมัติโดย		
ชื่อ-นามสกุล	**ตำแหน่ง**	**วันที่**
ยังไม่มี (เอกสารตัวอย่าง)	-	-

ประวัติการแก้ไข

Version	วันที่	ผู้แก้ไข	รายละเอียด
1.0	4 พฤศจิกายน 2569	บารเมษฐ์ นามมุงคุณ	จัดทำฉบับแรก (ร่างโดย AI รอผู้จัดทำตรวจรับ)

สารบัญ

1. Design System **1**

2. User Interface **1**

2.1 ภาพรวมหน้าจอ 1

2.2 Wireframe 3

2.3 รายละเอียดหน้าจอ 12

สารบัญรูปภาพ

รูปที่ 2.2-1 Wireframe ของหน้าจอ SCR-01 รายการใบขอซื้อ 3
รูปที่ 2.2-2 Wireframe ของหน้าจอ SCR-02 แบบฟอร์มใบขอซื้อ 4
รูปที่ 2.2-3 Wireframe ของหน้าจอ SCR-03 กล่องอนุมัติ 5
รูปที่ 2.2-4 Wireframe ของหน้าจอ SCR-04 สร้าง RFQ และเชิญผู้ขาย 6
รูปที่ 2.2-5 Wireframe ของหน้าจอ SCR-05 บันทึกและเปรียบเทียบใบเสนอราคา 7
รูปที่ 2.2-6 Wireframe ของหน้าจอ SCR-06 ใบสั่งซื้อ 8
รูปที่ 2.2-7 Wireframe ของหน้าจอ SCR-07 บันทึกการรับของ 9
รูปที่ 2.2-8 Wireframe ของหน้าจอ SCR-08 ทะเบียนผู้ขาย 10
รูปที่ 2.2-9 Wireframe ของหน้าจอ SCR-09 รายงานสรุปการจัดซื้อ 11
รูปที่ 2.2-10 Wireframe ของหน้าจอ SCR-10 Audit trail 12

สารบัญตาราง

ตารางที่ 1-1 กติกากลางของส่วนติดต่อผู้ใช้ 1
ตารางที่ 2.1-1 ภาพรวมหน้าจอ 2
ตารางที่ 2.3.2-1 ฟิลด์ของแบบฟอร์มใบขอซื้อ 13
ตารางที่ 2.3.2-2 ปุ่มของแบบฟอร์มใบขอซื้อและเงื่อนไขที่ใช้ได้ 14
ตารางที่ 2.3.3-1 องค์ประกอบของกล่องอนุมัติ 14
ตารางที่ 2.3.5-1 องค์ประกอบของหน้าเปรียบเทียบใบเสนอราคา 15

1. Design System

หัวข้อ	กติกา
วันที่	แสดงเป็น พ.ศ. รูปแบบ `วว/ดด/พศพศ` เก็บส่งเป็น ISO 8601
เงิน	คั่นหลักพัน ทศนิยม 2 ตำแหน่ง ชิดขวา หน่วยบาท
สถานะ	แสดงเป็นป้ายสี พร้อมข้อความ (ไม่ใช้สีอย่างเดียว)
ข้อผิดพลาด	แสดงข้อความภาษาไทยจาก `message` ที่ฟิลด์ที่เกี่ยวข้อง และสรุปบนหัวฟอร์ม
การเข้าถึง	ทุกฟิลด์มี label; ควบคุมด้วยแป้นพิมพ์ได้; อัตราส่วนสีตัวอักษรอย่างน้อย 4.5:1
การส่งซ้ำ	ปุ่มที่เรียก API เปลี่ยนสถานะปิดการกดระหว่างรอ และสร้าง `Idempotency-Key` ใหม่ต่อการกระทำหนึ่งครั้ง

ตารางที่ 1-1 กติกากลางของส่วนติดต่อผู้ใช้

2. User Interface

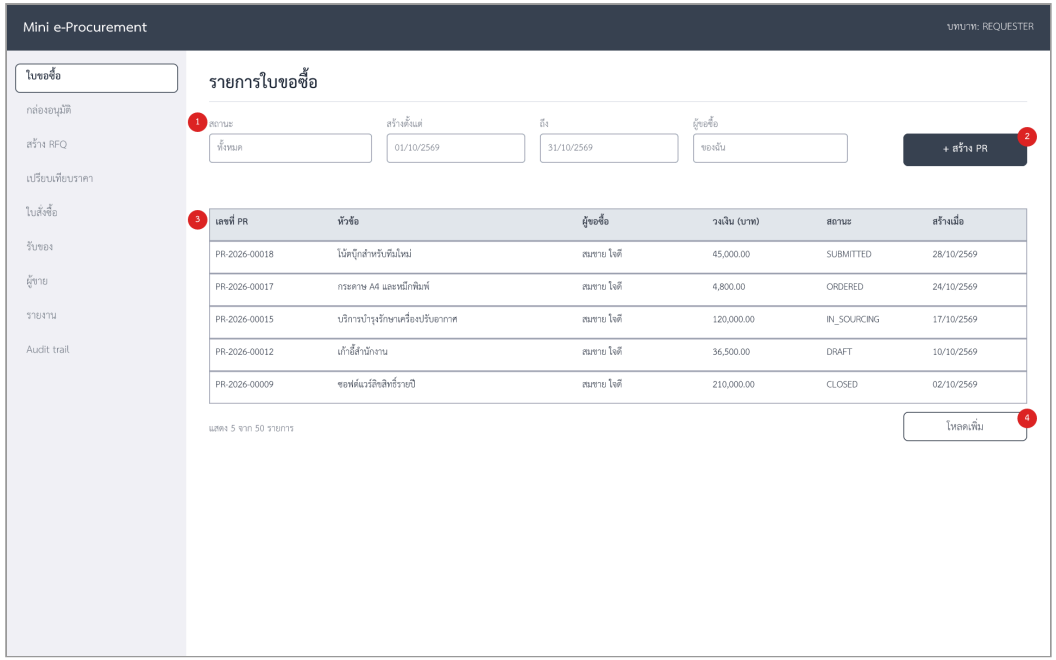
2.1 ภาพรวมหน้าจอ

รหัส	หน้าจอ	บทบาท	Use Case	API (operationId)
SCR-01	รายการใบขอซื้อ	REQUESTER, DEPT_APPROVER, PROCUREMENT, PROCUREMENT_HEAD, COMMITTEE, ADMIN	UC-01	listPurchaseRequests
SCR-02	แบบฟอร์มใบขอซื้อ	REQUESTER	UC-01, UC-02	createPurchaseRequest, getPurchaseRequest, updatePurchaseRequest, submitPurchaseRequest
SCR-03	กล่องอนุมัติ	DEPT_APPROVER, PROCUREMENT_HEAD, COMMITTEE	UC-03, UC-05	listMyApprovals, decideApproval
SCR-04	สร้าง RFQ และเชิญผู้ขาย	PROCUREMENT	UC-04	createRfq, listVendors

รหัส	หน้าจอ	บทบาท	Use Case	API (operationId)
SCR-05	บันทึกและเปรียบเทียบใบเสนอราคา	PROCUREMENT	UC-04, UC-05	recordQuotation, getQuotationComparison, awardRfq
SCR-06	ใบสั่งซื้อ	PROCUREMENT	UC-06	createPurchaseOrder, issuePurchaseOrder
SCR-07	บันทึกการรับของ	RECEIVER	UC-07	recordGoodsReceipt
SCR-08	ทะเบียนผู้ขาย	PROCUREMENT, PROCUREMENT_HEAD	UC-08	listVendors, createVendor, setVendorStatus
SCR-09	รายงานสรุปการจัดซื้อ	PROCUREMENT_HEAD, ADMIN	UC-09	getSpendSummary
SCR-10	Audit trail	ADMIN	UC-10	listAuditLogs

ตารางที่ 2.1-1 ภาพรวมหน้าจอ

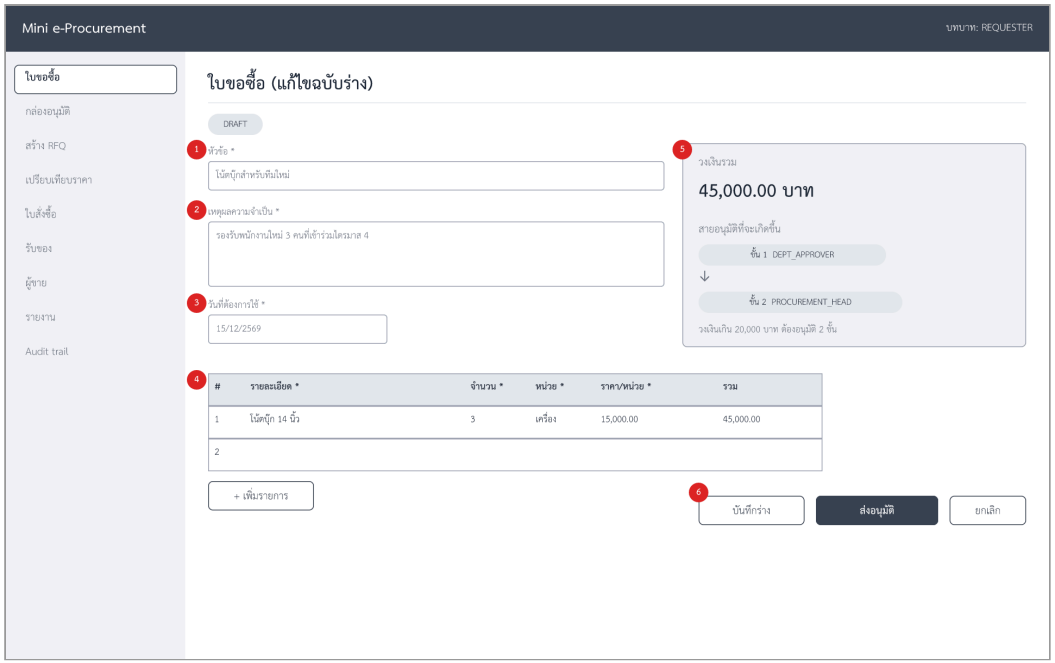
2.2 Wireframe



รูปที่ 2.2-1 Wireframe ของหน้าจอ SCR-01 รายการใบขอซื้อ

เลขกำกับในภาพ:

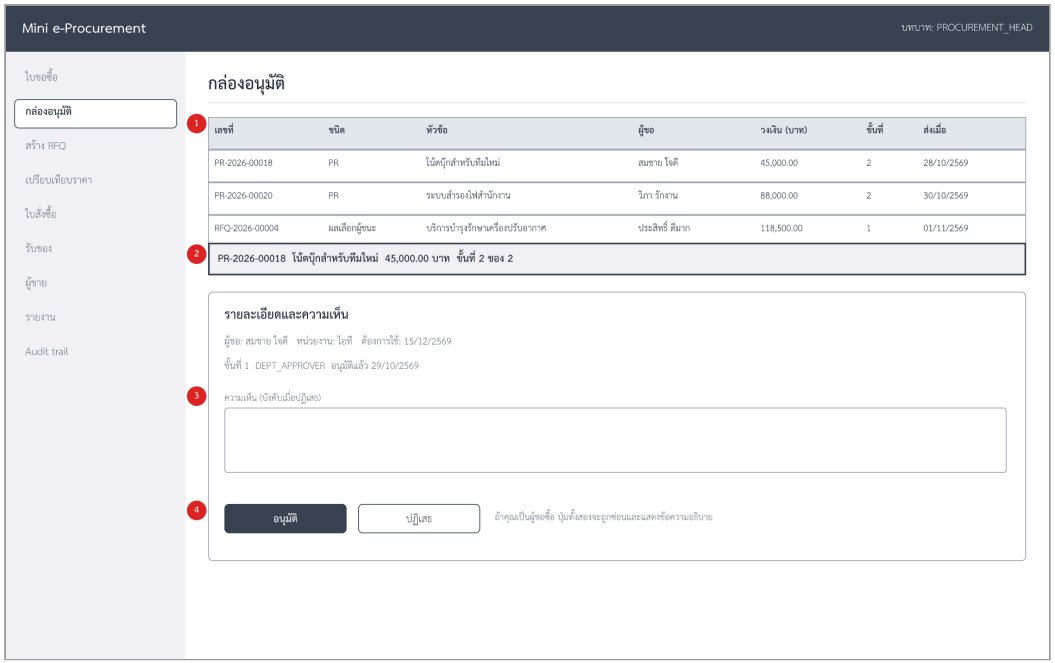
1. ตัวกรองสถานะ ช่วงวันที่ และผู้ขอซื้อ (ผู้ขอซื้อเห็นเฉพาะ PR ของตน)
2. ปุ่มสร้าง PR ไปหน้าแบบฟอร์ม (SCR-02)
3. ตารางรายการ แถวละหนึ่ง PR แสดงสถานะเป็นข้อความ; คลิกแถวเพื่อเปิดรายละเอียด
4. ปุ่มโหลดเพิ่มแบบ keyset ครั้งละ 50 แถว



รูปที่ 2.2-2 Wireframe ของหน้าจอ SCR-02 แบบฟอร์มใบขอซื้อ

เลขกำกับในภาพ:

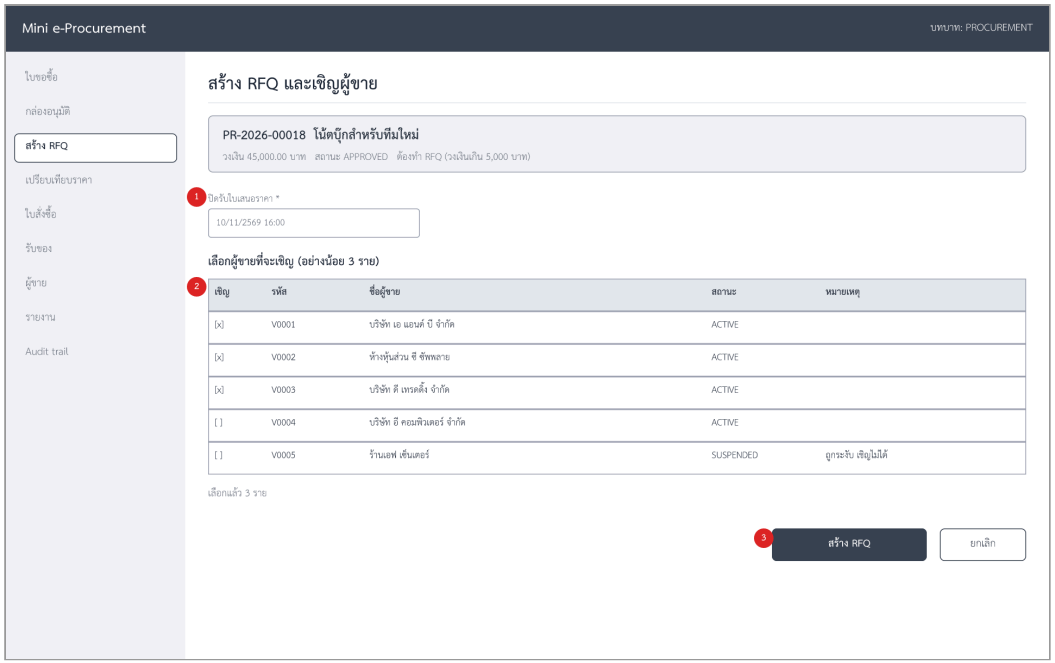
1. หัวข้อ 1–200 ตัวอักษร (บังคับ)
2. เหตุผลความจำเป็น 1–1,000 ตัวอักษร (บังคับ)
3. วันที่ต้องการใช้ แสดง พ.ศ. ต้องไม่ก่อนวันนี้
4. ตารางรายการ: จำนวนมากกว่า 0, หน่วยนับ, ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 0; แถวรวมคำนวณทันที
5. วงเงินรวมและสายอนุมัติตามกฎวงเงิน (BR-03) แสดงก่อนกดส่ง
6. ปุ่มบันทึกร่าง / ส่งอนุมัติ / ยกเลิก ใช้ได้เมื่อสถานะ DRAFT; ปุ่มที่เรียก API ปิดระหว่างรอ



รูปที่ 2.2-3 Wireframe ของหน้าจอ SCR-03 กล่องอนุมัติ

เลขกำกับในภาพ:

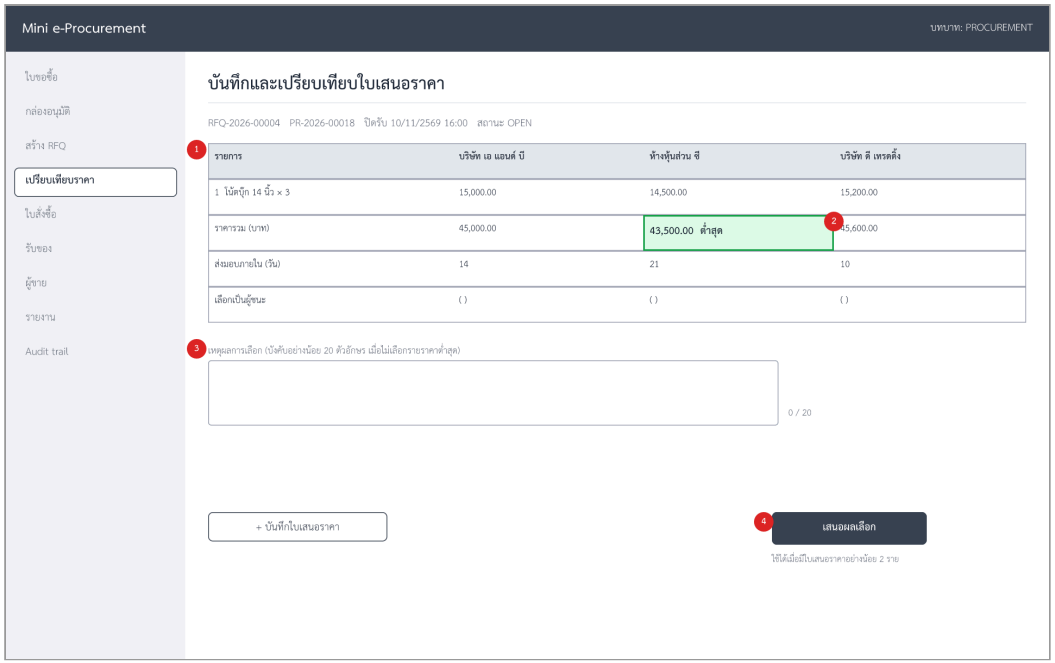
1. เห็นเฉพาะงานที่ถึงขั้นของบทบาทตน เรียงเก่าสุดก่อน (ชนิด PR และผลเลือกผู้ชนะใช้หน้าเดียวกัน)
2. แถวที่เลือก แสดงขั้นที่และผู้ตัดสินขั้นก่อนหน้า
3. ช่องความเห็น บังคับเมื่อปฏิเสธ (ไม่เกิน 500 ตัวอักษร)
4. อนุมัติหรือปฏิเสธ; ซ่อนปุ่มเมื่อผู้ใช้คือผู้ขอซื้อหรือผู้เสนอผล (BR-04)



รูปที่ 2.2-4 Wireframe ของหน้าจอ SCR-04 สร้าง RFQ และเชิญผู้ขาย

เลขกำกับในภาพ:

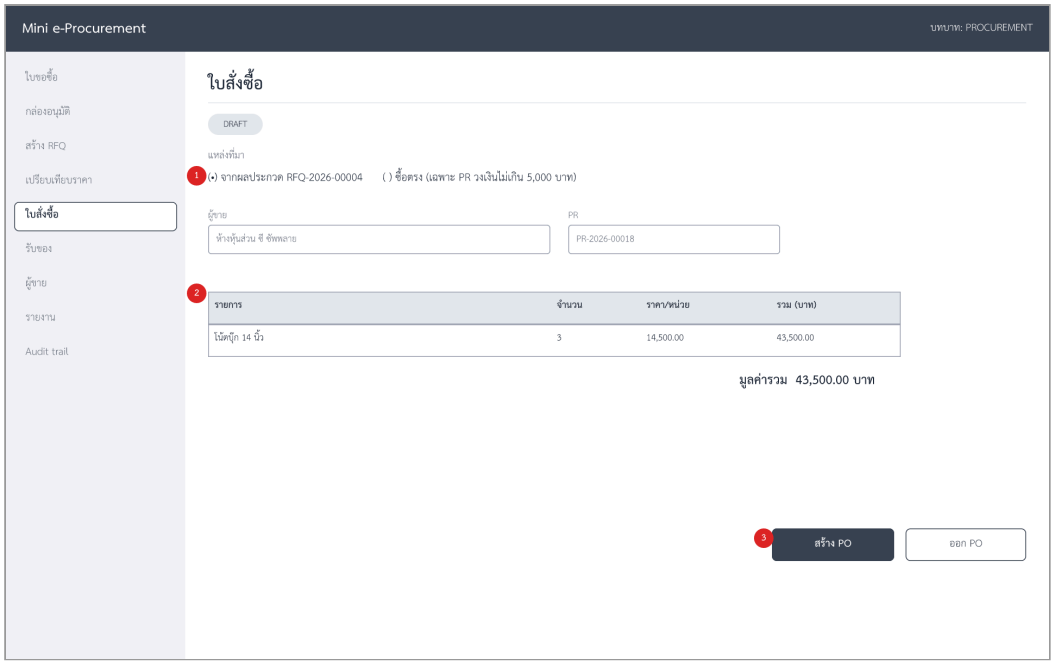
1. กำหนดปิดรับใบเสนอราคา (หลังกำหนดจะบันทึกใบเสนอราคาไม่ได้ ตาม BR-07)
2. รายการผู้ขาย: เลือกอย่างน้อย 3 ราย ผู้ขายที่ถูกระงับเลือกไม่ได้ (BR-11)
3. สร้าง RFQ ใช้ได้เมื่อเลือกครบ 3 ราย; PR วงเงินไม่เกิน 5,000 บาทจะแจ้งให้ซื้อตรงแทน



รูปที่ 2.2-5 Wireframe ของหน้าจอ SCR-05 บันทึกและเปรียบเทียบใบเสนอราคา

เลขกำกับในภาพ:

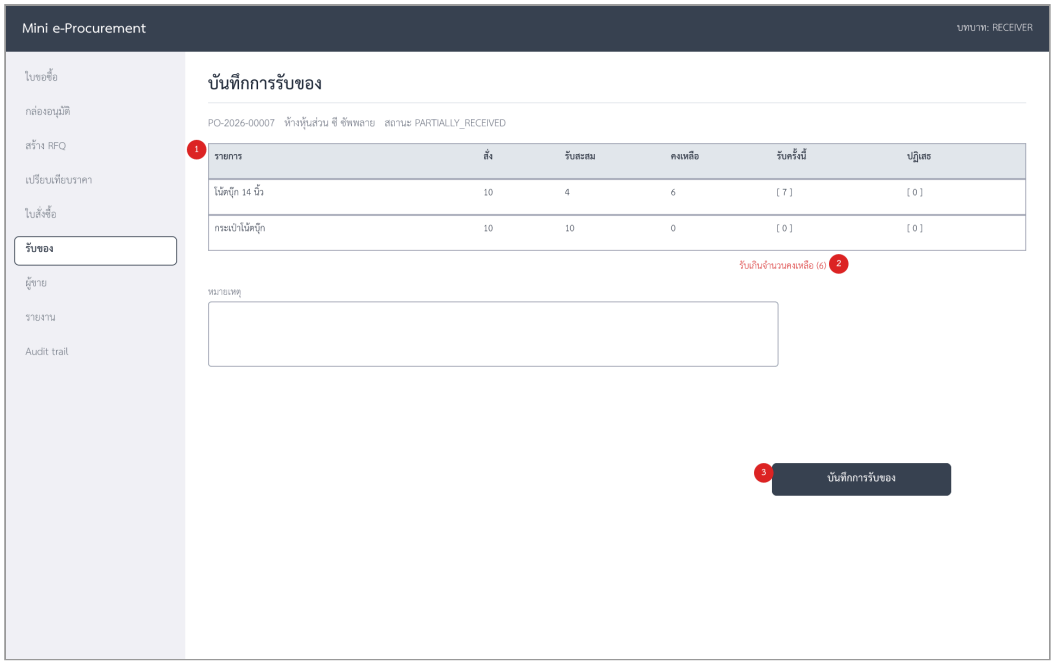
1. ตารางเปรียบเทียบ: แถวคือรายการของ PR คอลัมน์คือผู้ขายที่ได้รับเชิญ มีราคารวมและระยะเวลาส่งมอบ
2. ไฮไลต์ราคารวมต่ำสุด
3. เหตุผลบังคับอย่างน้อย 20 ตัวอักษร (พร้อมตัวนับ) เมื่อเลือกรายที่ไม่ใช่ต่ำสุด (BR-06)
4. เสนอผลเพื่อส่งอนุมัติ (RFQ เป็น AWARD_PENDING) ใช้ได้เมื่อมีใบเสนอราคาอย่างน้อย 2 ราย (BR-02)



รูปที่ 2.2-6 Wireframe ของหน้าจอ SCR-06 ใบสั่งซื้อ

เลขกำกับในภาพ:

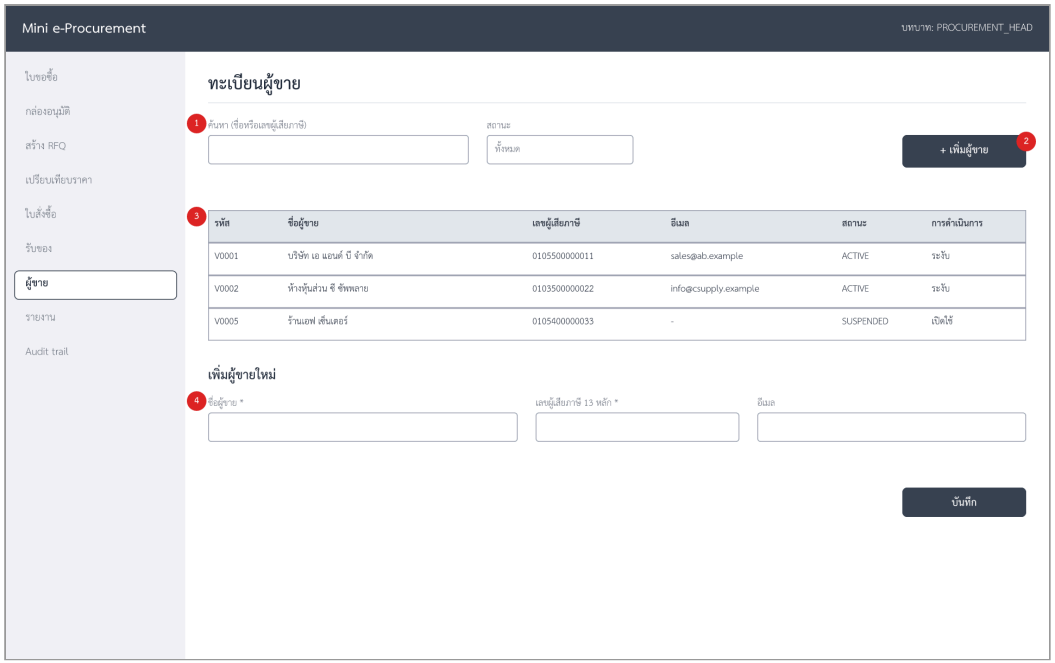
1. สองโหมด: จากผลประกวดที่อนุมัติแล้ว (ราคาตามใบเสนอราคาที่ชนะ) หรือซื้อตรงวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท (BR-01)
2. รายการและมูลค่า ต้องไม่เกินวงเงิน PR (BR-09) ผู้ขายที่ถูกระงับเลือกไม่ได้ (BR-11)
3. สร้าง PO สถานะ DRAFT แล้วกดออก PO ให้ผู้ขาย (ISSUED)



รูปที่ 2.2-7 Wireframe ของหน้าจอ SCR-07 บันทึกการรับของ

เลขกำกับในภาพ:

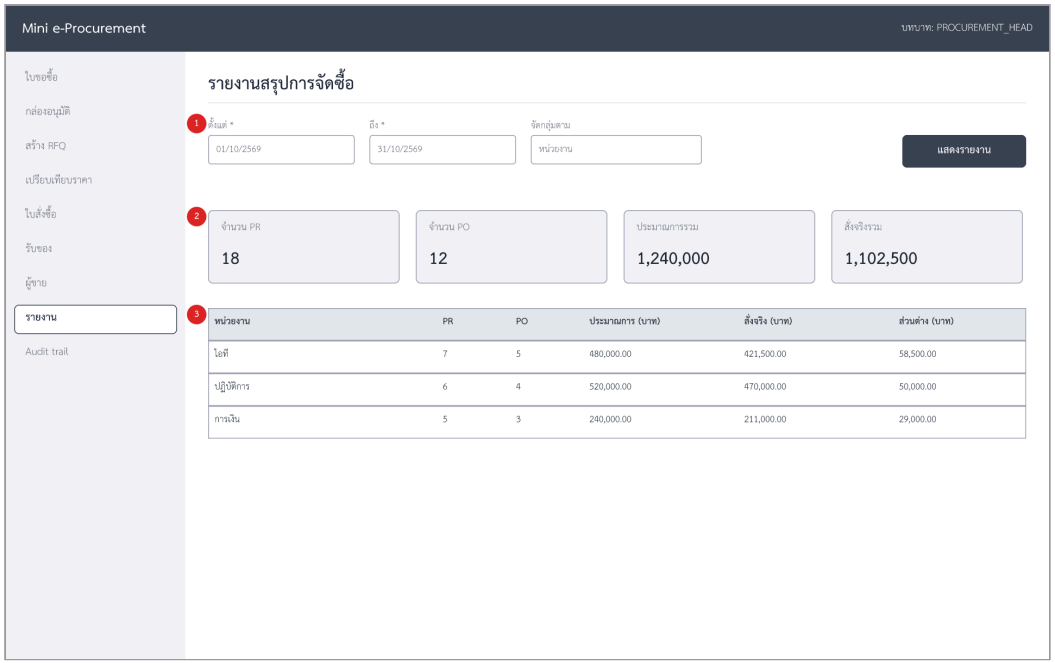
1. ตารางรับของ: สั่ง รับสะสม และคงเหลือ แยกตามรายการ
2. ข้อความผิดพลาดเมื่อจำนวนรับเกินคงเหลือ (BR-10, ERR-GR-001) จำนวนที่ปฏิเสธไม่นับเป็นรับ
3. บันทึกรับของ สถานะ PO เปลี่ยนเป็น PARTIALLY_RECEIVED หรือ RECEIVED และปิด PR เมื่อรับครบ



รูปที่ 2.2-8 Wireframe ของหน้าจอ SCR-08 ทะเบียนผู้ขาย

เลขกำกับในภาพ:

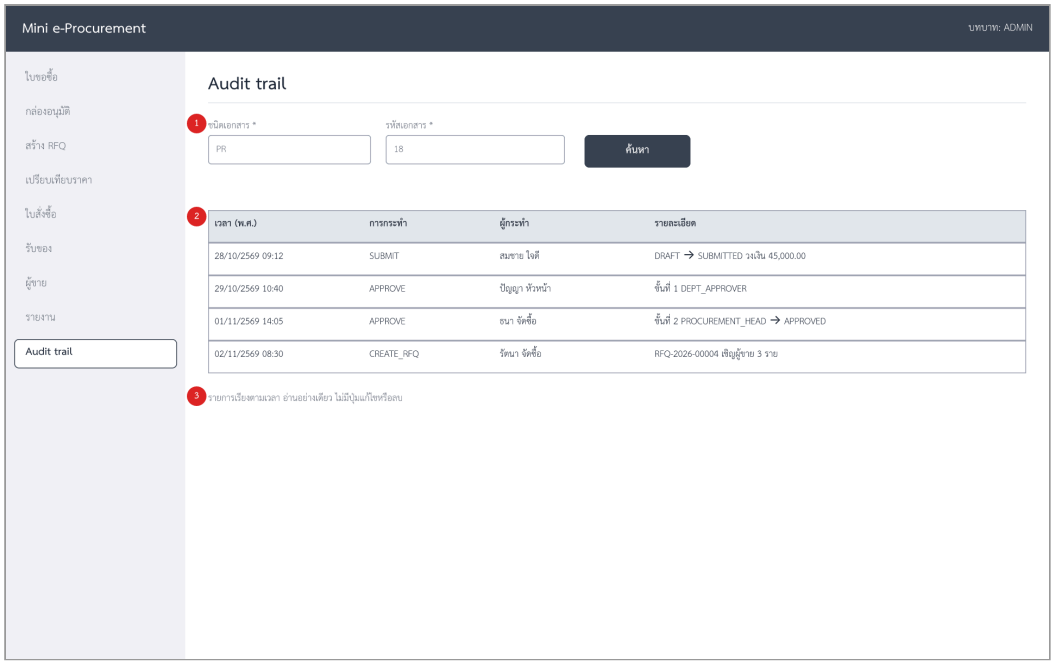
1. ค้นหาตามชื่อหรือเลขผู้เสียภาษี และกรองตามสถานะ
2. เพิ่มผู้ขายใหม่
3. ตารางผู้ขาย; ปุ่มระงับ/เปิดใช้เห็นเฉพาะหัวหน้าจัดซื้อ ต้องระบุเหตุผล
4. แบบฟอร์มเพิ่มผู้ขาย: เลขผู้เสียภาษี 13 หลักและไม่ซ้ำ (ERR-VND-001)



รูปที่ 2.2-9 Wireframe ของหน้าจอ SCR-09 รายงานสรุปการจัดซื้อ

เลขกำกับในภาพ:

1. ช่วงวันที่และตัวจัดกลุ่ม (หน่วยงาน ผู้ขาย หรือเดือน)
2. ตัวเลขสรุป: จำนวนเอกสารและมูลค่า
3. ตารางสรุปตามกลุ่ม พร้อมส่วนต่างระหว่างประมาณการกับมูลค่าที่สั่งจริง



รูปที่ 2.2-10 Wireframe ของหน้าจอ SCR-10 Audit trail

เลขกำกับในภาพ:

1. เลือกชนิดและรหัสเอกสารที่ต้องการดูประวัติ
2. เหตุการณ์เรียงตามเวลา แสดงผู้กระทำและรายละเอียดก่อนหลัง
3. อ่านอย่างเดียว ตาราง audit รับเฉพาะการเพิ่มข้อมูล (NFR-02)

2.3 รายละเอียดหน้าจอ

2.3.1 SCR-01 รายการใบขอซื้อ

- **บทบาท:** REQUESTER, DEPT_APPROVER, PROCUREMENT, PROCUREMENT_HEAD, COMMITTEE, ADMIN
- **Use Case:** UC-01

- **FR:** FR-02
- **API operation:** listPurchaseRequests

2.3.2 SCR-02 แบบฟอร์มใบขอซื้อ

- **บทบาท:** REQUESTER
- **Use Case:** UC-01, UC-02
- **FR:** FR-01, FR-03
- **API operation:** createPurchaseRequest, getPurchaseRequest, updatePurchaseRequest, submitPurchaseRequest

ฟิลด์	ชนิด	บังคับ	กติกา	ข้อความผิดพลาด
หัวข้อ	ข้อความ	ใช่	1–200 ตัวอักษร	กรุณาระบุหัวข้อ
เหตุผลความจำเป็น	ข้อความหลายบรรทัด	ใช่	1–1,000 ตัวอักษร	กรุณาระบุเหตุผล
วันที่ต้องการใช้	วันที่ (แสดง พ.ศ.)	ใช่	ไม่ก่อนวันนี้	วันที่ต้องการใช้ต้องไม่ก่อนวันนี้
รายการ: รายละเอียด	ข้อความ	ใช่	1–300 ตัวอักษร	กรุณาระบุรายการ
รายการ: จำนวน	ตัวเลข	ใช่	มากกว่า 0 ทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง	จำนวนต้องมากกว่า 0
รายการ: หน่วยนับ	ข้อความ	ใช่	1–30 ตัวอักษร	กรุณาระบุหน่วยนับ
รายการ: ราคาต่อหน่วยประมาณการ	ตัวเลขเงิน	ใช่	0 ขึ้นไป ทศนิยม 2 ตำแหน่ง	ราคาต้องไม่ติดลบ
วงเงินรวม	ตัวเลขเงิน	– (คำนวณ)	ผลรวม จำนวน × ราคา แสดงทันทีขณะกรอก	–
สายอนุมัติที่จะเกิดขึ้น	ข้อความ	– (แสดง)	แสดงตาม BR-03 จากวงเงินรวมก่อนกดส่ง	–

ตารางที่ 2.3.2-1 ฟิลด์ของแบบฟอร์มใบขอซื้อ

ปุ่ม	เงื่อนไขที่ใช้ได้	ผล
บันทึกร่าง	สถานะ DRAFT	เรียก `createPurchaseRequest` หรือ `updatePurchaseRequest`

ปุ่ม	เงื่อนไขที่ใช้ได้	ผล
ส่งอนุมัติ	สถานะ DRAFT และข้อมูลครบ	เรียก `submitPurchaseRequest` แล้วกลับ SCR-01
ยกเลิก	สถานะ DRAFT	ยืนยันก่อน แล้วกลับ SCR-01

ตารางที่ 2.3.2-2 ปุ่มของแบบฟอร์มใบขอซื้อและเงื่อนไขที่ใช้ได้

พฤติกรรมเมื่อ `ERR-CONC-001` : แสดงกล่องแจ้งว่ามีผู้อื่นแก้ไขแล้ว ให้โหลดข้อมูลล่าสุดแทนการเขียนทับ

2.3.3 SCR-03 กล่องอนุมัติ

- **บทบาท:** DEPT_APPROVER, PROCUREMENT_HEAD, COMMITTEE
- **Use Case:** UC-03, UC-05
- **FR:** FR-04, FR-08
- **API operation:** listMyApprovals, decideApproval

องค์ประกอบ	รายละเอียด
ตาราง	เลขที่เอกสาร, ชนิด (PR/ผลเลือกผู้ชนะ), หัวข้อ, ผู้ขอ, วงเงิน, ขั้นที่, วันที่ส่ง เรียงเก่าสุดก่อน
การตัดสิน	ปุ่ม "อนุมัติ" และ "ปฏิเสธ" ปฏิเสธเปิดช่องเหตุผล (บังคับ)
กฎแสดงผล	ซ่อนปุ่มตัดสินเมื่อผู้ใช้คือผู้ขอซื้อ (BR-04) และแสดงข้อความอธิบายแทน
สถานะว่าง	"ไม่มีรายการรออนุมัติ"

ตารางที่ 2.3.3-1 องค์ประกอบของกล่องอนุมัติ

2.3.4 SCR-04 สร้าง RFQ และเชิญผู้ขาย

- **บทบาท:** PROCUREMENT
- **Use Case:** UC-04
- **FR:** FR-05

- **API operation:** createRfq, listVendors

2.3.5 SCR-05 บันทึกและเปรียบเทียบใบเสนอราคา

- **บทบาท:** PROCUREMENT
- **Use Case:** UC-04, UC-05
- **FR:** FR-06, FR-07, FR-08
- **API operation:** recordQuotation, getQuotationComparison, awardRfq

องค์ประกอบ	รายละเอียด
ตารางเทียบราคา	แถวคือรายการ PR คอลัมน์คือผู้ขาย เซลล์คือราคาต่อหน่วย แถวสรุปราคารวมและระยะเวลาส่งมอบ ไฮไลต์ราคารวมต่ำสุด
เลือกผู้ชนะ	เลือกผู้ขาย 1 ราย; ถ้าไม่ใช่ต่ำสุด ช่องเหตุผลบังคับ (อย่างน้อย 20 ตัวอักษร) พร้อมตัวนับตัวอักษร
ปุ่ม "เสนอผล"	ใช้ได้เมื่อมีใบเสนอราคาอย่างน้อย 2 ราย (BR-02)

ตารางที่ 2.3.5-1 องค์ประกอบของหน้าเปรียบเทียบใบเสนอราคา

2.3.6 SCR-06 ใบสั่งซื้อ

- **บทบาท:** PROCUREMENT
- **Use Case:** UC-06
- **FR:** FR-09
- **API operation:** createPurchaseOrder, issuePurchaseOrder

2.3.7 SCR-07 บันทึกการรับของ

- **บทบาท:** RECEIVER
- **Use Case:** UC-07
- **FR:** FR-10

- **API operation:** recordGoodsReceipt

2.3.8 SCR-08 ทะเบียนผู้ขาย

- **บทบาท:** PROCUREMENT, PROCUREMENT_HEAD
- **Use Case:** UC-08
- **FR:** FR-11
- **API operation:** listVendors, createVendor, setVendorStatus

2.3.9 SCR-09 รายงานสรุปการจัดซื้อ

- **บทบาท:** PROCUREMENT_HEAD, ADMIN
- **Use Case:** UC-09
- **FR:** FR-12
- **API operation:** getSpendSummary

2.3.10 SCR-10 Audit trail

- **บทบาท:** ADMIN
- **Use Case:** UC-10
- **FR:** FR-13
- **API operation:** listAuditLogs